

OpenFrame OSI システム定義ガイド

OpenFrame/OSI 7.2



Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

文書情報

文書名: OpenFrame OSI システム定義ガイド

発行日: 2023年12月29日

ソフトウェアバージョン: OpenFrame/OSI 7.2

ガイドバージョン: v3.1.2

Website

<http://www.tmaxsoft.com>

Copyright Notice

Copyright © 2023 TmaxSoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

Restricted Rights Legend

このソフトウェア（Tmax OpenFrame®）マニュアルの内容とプログラムは、日本国の著作権法および国際条約によって保護されています。マニュアルの内容とプログラムは、TmaxSoft Co., Ltd. との使用許諾契約書の下でのみ使用することができ、マニュアルは使用許諾契約で許可されている範囲を除いては、配布または複製することができません。TmaxSoftの書面による事前の承諾を得ることなく、このマニュアルの全部または一部を電子的または機械的な方法を問わず、転送、複製、配布したり、または二次的著作物を作成する等の行為を一切禁じます。

このソフトウェアのマニュアルとプログラムの使用許諾契約は、いかなる場合においても、マニュアル及びプログラムと関連する知的財産権（登録の有無を問わず）を譲渡するものと解釈されず、TmaxSoftのブランド、ロゴ、商標等の使用権限を与えるものではありません。

このマニュアルは、情報を提供する目的でのみ提供しており、これに伴う契約上の直接的ないしは間接的な責任を負わず、マニュアルの内容は法律上もしくは商業的な特定の条件が満たされることを保証しません。マニュアルの内容は、製品のアップグレード及び修正により、その内容が予告なく変更されることがあり、内容上の誤りがないことを保証しません。

Trademarks

Tmax®およびTmax OpenFrame®は、TmaxSoft Co., Ltd.の登録商標です。その他、記載されている会社名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。

Open Source Software Notice

この製品には、OpenSSL、RSA Data Security, Inc.、Apache FoundationおよびJean-loup Gaillyと Mark Adlerによって開発またはライセンス取得されたオープンソフトウェアが含まれています。詳細は、製品ディレクトリの`$(INSTALL_PATH)/license/oss_licenses`に記載されている事項を参照してください。

目次

このガイドについて	vii
第1章 紹介	1
1.1. 概要	1
1.2. マクロ構造	2
第2章 マクロ	3
2.1. APPLCTN	3
2.2. DATABASE	4
2.3. NAME	4
2.4. TERMINAL	4
2.5. TRANSACT	5
2.6. TYPE	8
2.7. COPY	8

図目次

[図 1.1] OSIシステム定義マクロの構造	2
-------------------------------	---

このガイドについて

対象読者

Tmax OpenFrame[®] (以下、OpenFrame)は、メインフレーム・システムをオープン・システムのUNIX環境に移行するリホスト・ソリューションです。OpenFrameは、メインフレーム・システムで実行されていたトランザクションと関連作業を実行するためのシステムとして、安定性と性能が検証されたTPモニターのTmaxエンジンをベースにして構築されます。

本書は、OpenFrame Onlineを構成するシステムのうち、IBMメインフレームのIMS/DCに対応するOnline Server type I (以下、OSI)を運用および管理するユーザーを対象としています。

前提知識

本書を理解するには、以下についての知識が必要です。

- UNIXシステム
- TmaxSoftのTPモニターであるTmax
- IBMメインフレームのIMS/DCシステム

制限事項

本書では、OpenFrameの基盤環境であるUNIX、OpenFrameの起動エンジンであるTmax、OSIシステムのリホスト対象であるIBMメインフレームのIMS/DCについては詳しく説明していません。それらの製品についての詳細は、各製品のマニュアルを参照してください。

また、データセットの詳細については、『OpenFrame データセットガイド』を参照してください。

本書の構成

本書は、計2章で構成されています。

各章の主な内容は、以下のとおりです。

- 第1章：紹介

システム定義の基本概念について説明します。

- 第2章：マクロ

各マクロの使用方法和キーワードについて説明します。

表記上の規則

表記	意味
<AaBbCc123>	プログラム・ソースコードのファイル名
<Ctrl>+C	CtrlキーとCキーを同時に押す
[Button]	GUIのボタン、メニュー名
太字	強調
「」、『』（鍵カッコ）	関連文書、あるいはガイド内の他の章および節の表示
「入力項目」	画面UI上の入力項目
ハイパーリンク	メール・アカウント、Webサイト
>	メニューの実行順
+----	サブディレクトリ/ファイル有り
----	サブディレクトリ/ファイル無し
参考	参照/注意事項
[図 1.1]	図の名前
AaBbCc123	コマンド、コマンド実行結果の画面出力、サンプル・コード
{ }	必須パラメータ値
[]	オプション・パラメータ値
	選択パラメータ値

システム要件

	要求事項
プラットフォーム	Solaris 11(SunOS 5.11)以上 (32bit、 64bit)
	Linux x86 2.6以上 (32bit、 64bit)
	Linux ia64 2.6以上 (32bit、 64bit)
ハードウェア	5GB以上のハードディスク
	8GB以上のメモリ
データベース	Tibero 6 FS07
コンパイラー	OpenFrame COBOL
	OpenFrame PL/I
	OpenFrame ASM
OpenFrame製品群	OpenFrame/Base 7.1、 OpenFrame/Batch 7.1、 OpenFrame/HiDB 7.2

関連ガイド

ガイド	説明
OpenFrame OSI開発者ガイド	OpenFrame/OSIアプリケーション・プログラムの作成方法について説明しています。
OpenFrame データセットガイド	OpenFrameデータセットを紹介し、データセットの種類やカタログ方法などについて説明しています。
OpenFrame HiDBガイド	階層型データベースであるOpenFrame/HiDBを紹介し、製品のサポート範囲について説明しています。
OpenFrame ユーティリティ リファレンスガイド	OpenFrameで提供される多様なユーティリティ・プログラムについて説明しています。
OpenFrame ツールリファレンスガイド	OpenFrameシステムの運用に使用する各種ツール・プログラムについて説明しています。
OpenFrame マイグレーションガイド	メインフレーム環境のリソースをOpenFrame環境に移行する際に必要な情報や移行手順および注意事項について説明しています。

参考文献

製品	ガイド
Mainframe	IMS V7 Installation

第1章 紹介

本章では、システム定義の基本概念について説明します。

1.1. 概要

IMS/DCでは、一連のシステム定義マクロ・ステートメントを提供しています。

OpenFrame/OSI(以下、OSI)は、IMS/DCのマクロ機能に対応する以下のマクロをサポートしています。

マクロ	説明
APPLCTN	アプリケーション・プログラムに必要なリソースを定義します。
DATABASE	OSIで使用するデータベースを定義します。
NAME	物理端末と関連付けられる論理端末名を定義します。
TERMINAL	物理端末の属性を指定します。
TRANSACT	APPLCTNマクロで指定したアプリケーション・プログラムを使用できるトランザクションを定義します。
TYPE	端末の集合の属性を指定します。
COPY	同じディレクトリ内の他のファイルのシステム定義を同時に登録します。

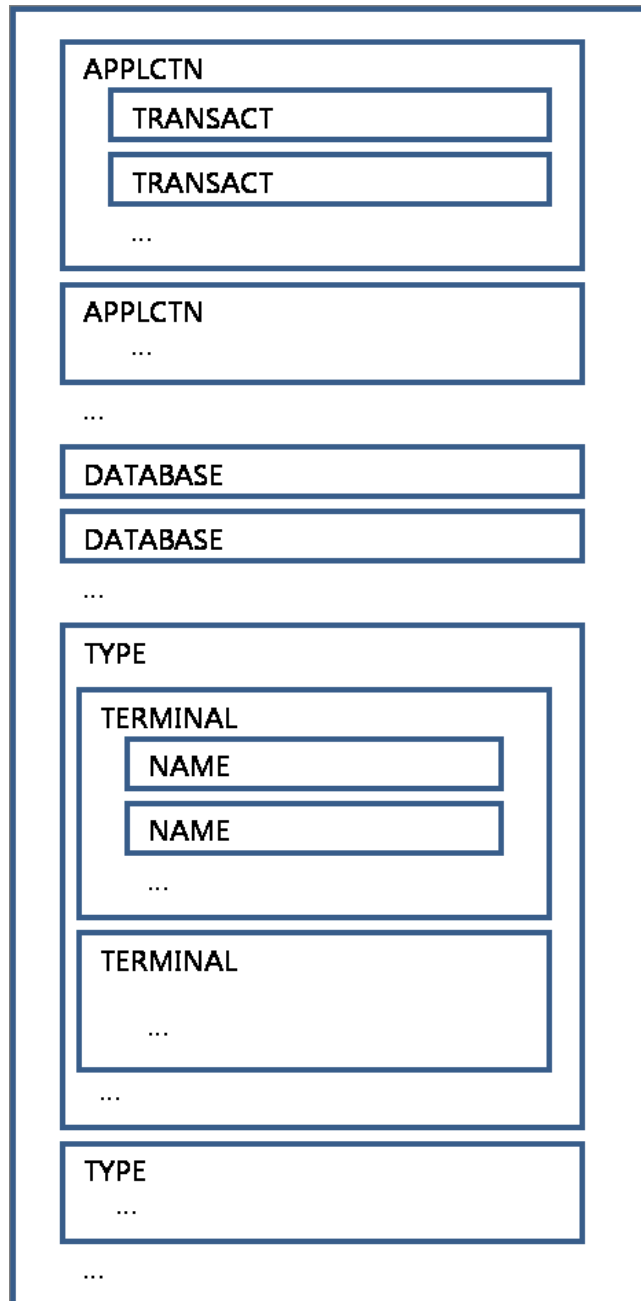
以下は、マクロのリソースを定義する際の注意事項です。

- 名前に空白、コンマ(,)、ピリオド(.)、ハイフン(-)、または等号(=)を含むことはできません。
- PSB名は英字で始める必要があります。
- 論理端末とトランザクションの名前は、1から8文字の英字で指定指定します。

1.2. マクロ構造

以下の図は、OSIシステム定義マクロの構造を示しています。マクロ内のマクロは、下位階層にあることとなります。マクロの順序は重要ではありませんが、その階層関係は守る必要があります。

[図 1.1] OSIシステム定義マクロの構造



第2章 マクロ

本章では、各マクロの使用方法とキーワードについて説明します。

参考

IMS/DCでサポートされるキーワードを受け入れることはできますが、本章で説明していないキーワードは使用されません。

2.1. APPLCTN

APPLCTNマクロは、アプリケーション・プログラムに必要なリソースを定義します

APPLCTNマクロに続くTRANSACTマクロは、アプリケーションを使用するトランザクションを指定します。

● 使用方法

```
>>-APPLCTN--PSB=name----->

>--+-----+----->
|          .-TP----.          .-,1-----. |
'-,PGMTYPE=-(+-----+-----+-----+-----)-'
              '-BATCH-' '-,OVLY-' '-,class-'

>--+-----+-----+-----+-----><
|          .-SERIAL---. |
'-,SCHDTYP=--+-----+-----'
              '-PARALLEL-'
```

Keywords	説明
PSB	PSB名を指定します
PGMTYPE	プログラムのタイプとクラスを指定します。 – TP : MPP領域で実行されます。 – BATCH : BMP領域で実行されます。 – OVLY : 未使用のパラメータまたは既存の構文との互換性を維持するために使用されます。 – class : アプリケーションを使用するトランザクション・クラスが指定されていない場合、このマクロで使したクラスがデフォルト値として使用されます。

Keywords	説明
SCHDTYP	スケジューリング・タイプを指定します。 – SERIAL: プログラムは複数のサーバー(従属領域)で同時に実行されず、一度に1つのサーバーでのみ実行されます。 – PARALLEL: 複数のサーバー(依存領域)で同時に実行できます。

2.2. DATABASE

DATABASEマクロは、OSIで使用するデータベースを定義します。

- 使用方法

```

      .-,-----.
      v          |
>>-DATABASE--DBD=(---name+-)------><

```

2.3. NAME

NAMEマクロは、物理端末と関連付けられる論理端末名を定義します。

NAMEマクロは、TERMINALマクロの下位に定義します。TERMINALマクロの下に物理端末と関連付けられる論理端末のNAMEマクロを1つ以上定義します。

- 使用方法

```

      .-,-----.
      v          |
>>-NAME---+---lterm+------>

```

Keywords	説明
lterm	TERMINALマクロの物理端末と関連付けられるLTERM名を指定します。

2.4. TERMINAL

TERMINALマクロは、物理端末の属性を指定します。

TERMINALマクロは、TYPEマクロの下位に定義します。端末のタイプを指定するTYPEマクロの下に1つ以上のTERMINALマクロを定義します。

- 使用方法

```

>>- TERMINAL - -NAME=nodename----->

>--+-----+----->

```



```

|          .-CONSOLE--.          |
'-COMPT1=+-(-+-----+--)-'
          '-PRINTER1-'

>--+-----+----->
'-,FEAT=--(-+-----+--)-'
          +-F1--+
          +-F2--+
          +-F3--+
          +-F4--+
          +-F5--+
          +-F6--+
          +-F7--+
          +-F8--+
          +-F9--+
          '-F10-'

>--+-----+----->
|          .-PROT---.          |
'-,OPTIONS=+-(-+-----+--)-'
          '-UNPROT-'

```

Keywords	説明
NAME	物理端末名を指定します
COMPT1	端末のコンポーネント・タイプを指定します。 – CONSOLE : コンソール・タイプ – PRINTER1 : プリンター・タイプ
FEAT	端末の機能を指定します。 – F1...F10 : ユーザー定義の機能コードを指定します。MFSではコードに該当する機能を使用できます。
OPTIONS	端末と関連付けられている特定の通信オプションを指定します。 – PROT : 端末を保護モードにし、その端末に送信されるメッセージをブロックします。メッセージを受信するには、PA1またはPA2キーを使用します。 – UNPROT : 端末を非保護モードにし、その端末にメッセージを送信します。

2.5. TRANSACT

TRANSACTマクロは、トランザクションの名前と属性を指定します。

TRANSACTIONマクロは、APPLCTNマクロの下位に定義します。APPLCTNマクロの下に1つ以上のTRANSACTIONマクロを指定できます。トランザクションは、上位レベルのマクロであるAPPLCTNで指定したアプリケーションを使用します。

- 使用方法

```

      .-,------.
      v           |
>>-TRANSACTION=CODE=(-----transaction code+----)----->

>--+-----+----->
|           .-UC--.           |
'-,EDIT=(+-----+-,+-----+)-'
           '-ULC-'           '-name-'

>--+-----+----->
|           .-MULTSEG-. .-,NONRESPONSE-. .-,1-----. |
'-,MSGTYPE=(+-----+--+-----+--+-----+)-'
           '-SNGLSEG-' '-,RESPONSE----' '-,class-'

>--+-----+----->
|           .-65535-. .-,65535-----. |
'-,PROCLIM=(+-----+--+-----+--+-----+)-'
           '-count-' '-,limit seconds-'

>--+-----+----->
|           .-1-----. .-,1-----. .-,65535-----. |
'-,PRTY=(+-----+--+-----+--+-----+)-'
           '-normal-' '-,limit-' '-,limit count-'

>--+-----+----->
|           .-0----. |
'-,SEGSIZE=-+-----+-'
           '-size-'

>--+-----+----->
|           .-NO--. |           |           .-,STRUNC-. |
'-,SERIAL=-+-----+-'         '-,SPA=(size+-----+)-'
           '-YES-'           '-,RTRUNC-'

>--+-----+-----><
'-,WFI-----'

```

Keywords	説明
CODE	トランザクション名を指定します。 同じ属性を持つ複数のトランザクションを指定できます。
EDIT	入力メッセージがトランザクションに送信される前に前処理を実行します。

Keywords	説明
	– UC : 入力メッセージの小文字を大文字に変換します。 – ULC : 入力メッセージの小文字を変換しません。 – name : 現在サポートされていません。このオプションは、互換性のために受け入れます。
MSGTYPE	トランザクションのメッセージ処理タイプとクラスを指定します。 – MULTSEG : マルチ・セグメントを使用します。 – SNGLSEG : シングル・セグメントを使用します。OSIでは常にマルチ・セグメントを使用するため、これを無視します。 – NONRESPONSE : 端末がメッセージの入力後に応答を受信していない状態でも、メッセージを送信できます。 – RESPONSE : 端末がメッセージの入力後に応答を受信するまで、メッセージを送信できません。 – class : トランザクション・クラスを指定します。省略した場合は、APPLCTNのクラスが使用されます。
PROCLIM	トランザクション・メッセージ処理の制約を指定します。 – count : アプリケーション・プログラムをロードするとき、再ロードせずに処理できるメッセージの最大数を指定します。現在OSIでは使用されません。 – limit seconds : トランザクションが1つのメッセージを処理するための制限時間です。メインフレーム・システムでのPROCLIM値はCPU時間として適用されますが、OpenFrameではトランザクション時間として処理しているため、実際には3倍を掛けた時間が適用されます。
PRTY	トランザクションの優先順位と属性を指定します。 – normal : 一般的な場合の優先順位です。 – limit , limit count : 特定のトランザクションをターゲットとするメッセージが制限値を超えてキューイングされた場合、優先順位を制限に変更します。メッセージの数が0になったら、優先順位はnormalに変更されます。現在このオプションはサポートされていません。
SEGSIZE	セグメントの最大長を指定します。
SERIAL	トランザクションのシリアル処理のためのオプションです。 – YES : トランザクションをシリアル処理します。プログラムは複数の従属領域で同時に実行されるのではなく、一度に1つのサーバーでのみ実行されます。

Keywords	説明
	– NO : トランザクションをシリアル処理しません。複数の従属領域で同時に実行できます。
SPA	SPA(Scratch pad area)のサイズを指定します。 – size : SPAの長さを設定します。 – STRUNC, RTRUNC : OSIでは使用されません。
WFI	BMPトランザクションの属性として制限されます。MQにデータがない場合でも、トランザクションが終了されずに待機する機能です。

2.6. TYPE

TYPEマクロは、端末の集合の属性を指定します。

一連のマクロ・ステートメント (マクロ TERMINAL および NAME を含む) の始まりを定義

TYPEマクロの後に、1つ以上のTERMINALマクロを定義できます。TYPEマクロでは、TERMINALマクロのオプション・キーワード(EDIT、LTERM、COMPT、COMPT1～COMPT4を除く)を指定できます。指定した値は、後続のTERMINALマクロのデフォルト値を提供します。

- 使用方法

```
>>-TYPE-----><
```

2.7. COPY

COPYマクロは、osisdgenの実行時に指定されたファイルだけでなく、同じディレクトリ内の他のファイルのシステム定義も同時に登録します。

COPYマクロは、パラメータとしてファイル名が必要です。指定したファイル名が同じディレクトリに存在しない場合は無視されます。

- 使用方法

```
>>-COPY--filename-----><
```

- osisdgenの実行例

TESTCOPYファイルとTEST0が同じディレクトリに存在し、TESTCOPYに次のようなCOPYマクロが存在する場合の例です。

```
...
COPY TEST0
...
```

```
$ osisdgen -d TESTCOPY IMSA
[2020-12-30T10:30:32.438748] [osisdgen(5733) ] [M] [OSI7203M] Processing
result : Success[43], Ignore[0], Error[0]
=====
Copy sd file TEST0
=====
[2020-12-30T10:30:32.474049] [osisdgen(5739) ] [M] [OSI7203M] Processing
result : Success[4], Ignore[0], Error[0]
```

